

10. 例题

例题[10.1]: 两幂函数交线围成面积数列极限

求曲线 $y = x^n$ 与 $y = x^{n+1}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) 在 $[0, 1]$ 上所围成图形的面积 A_n , 并计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2 \sum_{k=1}^n A_k)^n$ 。

主要思路: 通过垂直条微元法求出面积数列通项, 利用裂项相消计算前 n 项和, 再利用第二重要极限公式秒解“ 1^∞ ”型未定式

[1] 求面积数列通项 A_n :

在区间 $[0, 1]$ 上, 当 $0 \leq x \leq 1$ 且 $n \geq 1$ 时, 恒有 $x^n \geq x^{n+1}$ 。两曲线交点为 $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$ 。

取宽为 dx 的垂直狭长矩形微元, 面积微元为 $dA_n = (x^n - x^{n+1}) dx$ 。

$$A_n = \int_0^1 (x^n - x^{n+1}) dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} - \frac{x^{n+2}}{n+2} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} = \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

[2] 裂项相消求前 n 项和:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n A_k &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right) = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} = \frac{n}{2(n+2)} \end{aligned}$$

乘以常数 2:

$$2 \sum_{k=1}^n A_k = 1 - \frac{2}{n+2}$$

[3] 第二重要极限计算:

待求极限属于“ 1^∞ ”型未定式:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (2 \sum_{k=1}^n A_k)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{n+2} \right)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{2}{n+2} \right)^{-\frac{n+2}{2}} \right]^{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{2}{n+2} \cdot n \right)} = e^{-2} \end{aligned}$$

例题[10.2]: 摆线单拱围成平面图形面积

求摆线一拱 $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi, a > 0$) 与 x 轴所围成的平面图形的面积。

主要思路: 利用参数方程图形面积公式, 将对 x 的定积分转化为对参数 t 的定积分, 展开被积三角函数后利用降幂公式直接积分

[1] 确定积分限与面积微元:

摆线的第一拱对应参数 t 从 0 连续增大到 2π 。当 $t = 0$ 时 $x = 0$; 当 $t = 2\pi$ 时 $x = 2\pi a$ 。

计算自变量的微分:

$$dx = a(1 - \cos t) dt$$

面积微元为:

$$dS = y dx = a(1 - \cos t) \cdot a(1 - \cos t) dt = a^2(1 - \cos t)^2 dt$$

[2] 展开三角多项式:

$$(1 - \cos t)^2 = 1 - 2\cos t + \cos^2 t = 1 - 2\cos t + \frac{1 + \cos 2t}{2} = \frac{3}{2} - 2\cos t + \frac{1}{2}\cos 2t$$

[3] 逐项定积分计算:

$$S = a^2 \int_0^{2\pi} \left(\frac{3}{2} - 2\cos t + \frac{1}{2}\cos 2t \right) dt$$

由于余弦函数在一个及两个完整周期上的定积分为零:

$$\int_0^{2\pi} \cos t dt = 0, \quad \int_0^{2\pi} \cos 2t dt = 0$$

故总面积为:

$$S = a^2 \cdot \frac{3}{2} \cdot 2\pi = 3\pi a^2$$

例题[10.3]: 双纽线四瓣叶轮极坐标面积

计算双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ ($a > 0$) 所围成平面图形的总面积。

主要思路: 将直角坐标方程化为极坐标标准方程 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$, 结合对称性确定第一象限单叶边界, 套用扇形微元公式求解

[1]直角坐标转极坐标：

代入极坐标变换公式 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ：

$$(r^2)^2 = a^2(r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta) \implies r^4 = a^2 r^2 \cos 2\theta$$

消去非零因式 r^2 ：

$$r^2 = a^2 \cos 2\theta$$

[2]对称性分析与极角范围：

双纽线具有关于 x 轴、 y 轴以及坐标原点的三重对称性。

由于 $r^2 \geq 0$ ，要求 $\cos 2\theta \geq 0$ 。在第一象限中，极角范围为：

$$0 \leq 2\theta \leq \frac{\pi}{2} \implies 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$$

整个图形由 4 个关于原点和坐标轴对称的全等半叶（即左右两个完整对称花瓣）构成。

[3]扇形积分与总面积汇总：

第一象限对应四分之一图形的面积为：

$$S_1 = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} r^2(\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} a^2 \cos 2\theta d\theta = \frac{a^2}{2} \left[\frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{a^2}{4}$$

因此，双纽线围成的总面积为：

$$S = 4S_1 = 4 \times \frac{a^2}{4} = a^2$$

例题[10.4]：交错衰减波瓣无限反常面积与等比级数求和

设曲线 $y = e^{-x} \sin x$ ($x \geq 0$)，求该曲线与 x 轴在 $[0, +\infty)$ 上围成的全部连续拱形叶瓣的面积之和。

主要思路：求出曲线与 x 轴的交点数列，将无限图形划分为可列个单拱叶瓣，计算第 k 个叶瓣的反常积分面积，利用等比级数求和公式求得收敛总和

[1]确定曲线与 x 轴的交点：

令 $y = e^{-x} \sin x = 0$ ，因 $e^{-x} > 0$ ，故 $\sin x = 0 \implies x_k = k\pi$ ($k = 0, 1, 2, \dots$)。

在区间 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 上，曲线处于 x 轴的一侧，形成第 k 个独立的拱形叶瓣。

[2]计算第 k 个叶瓣的面积 S_k ：

$$S_k = \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |e^{-x} \sin x| dx$$

作变量代换：令 $x = t + k\pi$ ，则 $t \in [0, \pi]$ ， $dx = dt$ 。

$$\sin(t + k\pi) = (-1)^k \sin t \implies |\sin(t + k\pi)| = \sin t \quad (t \in [0, \pi])$$

$$S_k = \int_0^\pi e^{-(t+k\pi)} \sin t dt = e^{-k\pi} \int_0^\pi e^{-t} \sin t dt$$

利用分部积分法计算基本积分：

$$\int_0^\pi e^{-t} \sin t dt = \left[-\frac{e^{-t}}{2} (\sin t + \cos t) \right]_0^\pi = -\frac{e^{-\pi}}{2} (-1) - \left(-\frac{1}{2} (1) \right) = \frac{1+e^{-\pi}}{2}$$

故第 k 个叶瓣的面积为：

$$S_k = \frac{1+e^{-\pi}}{2} (e^{-\pi})^k$$

[3]等比级数求和：

面积序列构成公比为 $q = e^{-\pi} < 1$ 的无穷等比数列。总面积为：

$$S = \sum_{k=0}^{\infty} S_k = \frac{1+e^{-\pi}}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (e^{-\pi})^k = \frac{1+e^{-\pi}}{2} \cdot \frac{1}{1-e^{-\pi}} = \frac{e^\pi+1}{2(e^\pi-1)} = \frac{1}{2} \coth \frac{\pi}{2}$$

例题[10.5]：阻尼三角根式曲线旋转体体积切片法

求曲线 $y = e^{-\frac{x}{2}} \sqrt{\sin x}$ 与 x 轴在区间 $[0, \pi]$ 上所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

主要思路：垂直于 x 轴切片构建圆盘微元 $dV_x = \pi y^2 dx$ ，消去根号后利用分部积分法求解指数乘正弦的标准定积分

[1]构建圆盘体积微元：

在区间 $[0, \pi]$ 上， $\sin x \geq 0$ ，函数值非负。

截面圆盘的半径为 $y(x)$ ，厚度为 dx 。体积微元为：

$$dV_x = \pi y^2(x) dx = \pi \left(e^{-\frac{x}{2}} \sqrt{\sin x} \right)^2 dx = \pi e^{-x} \sin x dx$$

[2]分部积分求原函数：

设 $I = \int_0^\pi e^{-x} \sin x dx$ 。利用表格分部积分或公式法：

$$\int e^{-x} \sin x dx = -e^{-x} \cos x - \int e^{-x} \cos x dx = -e^{-x} \cos x - (e^{-x} \sin x + \int e^{-x} \sin x dx)$$

移项得：

$$\int e^{-x} \sin x dx = -\frac{e^{-x}}{2} (\cos x + \sin x)$$

[3]代入积分限计算旋转体体积：

$$I = \left[-\frac{e^{-x}}{2} (\cos x + \sin x) \right]_0^\pi = -\frac{e^{-\pi}}{2} (-1 + 0) - \left(-\frac{1}{2} (1 + 0) \right) = \frac{e^{-\pi} + 1}{2}$$

因此，旋转体总体积为：

$$V_x = \pi I = \frac{\pi}{2} (1 + e^{-\pi})$$

例题[10.6]：函数方程逆推与圆柱壳法旋转体体积

设连续函数 $f(x)$ 满足 $2f(x) + x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{1+x^2}}$ ($x > 0$)。求由曲线 $y = f(x)$ 、直线 $y = \frac{1}{2}$ 、 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 及 y 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

主要思路：先利用自变量倒数代换 $x \rightarrow \frac{1}{x}$ 联立消元解出显式原函数 $f(x)$ ；识别图形为关于 y 的横向区域，选用圆柱壳法 (Cylindrical Shells) 直接对 y 积分

[1]联立消元求解函数方程：

原方程为：

$$2f(x) + x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{1+x^2}} \quad (1)$$

在 (1) 中以 $\frac{1}{x}$ 代替 x ：

$$2f\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x^2} f(x) = \frac{\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} = \frac{1+2x}{x^2 \cdot \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}} = \frac{1+2x}{x\sqrt{1+x^2}}$$

两端同乘 x^2 ：

$$2x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) + f(x) = \frac{x(1+2x)}{\sqrt{1+x^2}} \quad (2)$$

计算 $(1) \times 2 - (2)$ 消去 $x^2 f\left(\frac{1}{x}\right)$ 项：

$$3f(x) = \frac{2(x^2+2x)-x(1+2x)}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{2x^2+4x-x-2x^2}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{3x}{\sqrt{1+x^2}}$$

解得函数解析式为：

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

[2]反解反函数与构建圆柱壳微元：

由 $y = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ ($x > 0, 0 < y < 1$)，两边平方：

$$y^2(1+x^2) = x^2 \implies x^2(1-y^2) = y^2 \implies x = \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$$

图形介于 $y = \frac{1}{2}$ 与 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 之间，左边界为 y 轴 ($x = 0$)，右边界为 $x = \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$ 。

绕 x 轴旋转一周，采用水平薄圆柱壳微元：回转半径为 y ，柱壳高度为 $x(y)$ ，壁厚为 dy 。

$$dV_x = 2\pi y x(y) dy = 2\pi y \cdot \frac{y}{\sqrt{1-y^2}} dy = 2\pi \frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}} dy$$

[3]三角代换定积分求解：

令 $y = \sin t$ ，当 $y = \frac{1}{2}$ 时 $t = \frac{\pi}{6}$ ；当 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 时 $t = \frac{\pi}{3}$ 。此时 $dy = \cos t dt$ 。

$$V_x = 2\pi \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 t}{\cos t} \cdot \cos t dt = 2\pi \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 t dt$$

利用二倍角降幂：

$$V_x = 2\pi \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1-\cos 2t}{2} dt = \pi \left[t - \frac{\sin 2t}{2} \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}$$

$$= \pi \left[\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sin \frac{2\pi}{3}}{2} \right) - \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sin \frac{\pi}{3}}{2} \right) \right] = \pi \left[\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) - \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) \right] = \frac{\pi^2}{6}$$

例题[10.7]:过原点切线与指数曲线围成区域面积及绕平行轴旋转体积

过原点作曲线 $y = e^x$ 的切线 L 。

- (1) 求由切线 L 、曲线 $y = e^x$ 及 y 轴所围成的无界平面图形的面积；
- (2) 求该平面图形绕垂直直线 $x = 1$ 旋转一周所得旋转体的体积。

主要思路:(1) 设切点坐标写出切线方程,对纵坐标 y 积分将反常面积化简;(2) 绕平行直线 $x = 1$ 旋转,利用圆环截面法(Washer method)准确求出内外回转半径后积分

[1]求切线方程与切点坐标:

设切点坐标为 (x_0, e^{x_0}) 。导数 $y' = e^x$, 在切点处的切线斜率为 $k = e^{x_0}$ 。

切线方程为:

$$y - e^{x_0} = e^{x_0}(x - x_0)$$

因为切线过原点 $(0, 0)$, 代入得:

$$-e^{x_0} = e^{x_0}(-x_0) \implies x_0 = 1$$

切点为 $(1, e)$, 切线方程为 $y = ex$ 。

[2]计算平面图形面积 (对 y 积分):

在 $y \in [0, e]$ 上, 切线在左 (横坐标为 $x = \frac{y}{e}$), 曲线在右 (横坐标为 $x = \ln y$)。

取水平薄条微元, 面积微元为 $dS = \left(\frac{y}{e} - \ln y \right) dy$ 。

$$S = \int_0^e \left(\frac{y}{e} - \ln y \right) dy = \left[\frac{y^2}{2e} - (y \ln y - y) \right]_0^e$$

由于 $\lim_{y \rightarrow 0^+} y \ln y = 0$, 代入上下限:

$$S = \left(\frac{e^2}{2e} - (e \ln e - e) \right) - 0 = \frac{e}{2} - 0 = \frac{e}{2}$$

[3]绕垂直直线 $x = 1$ 旋转的旋转体体积:

旋转轴为垂直线 $x = 1$ 。对水平截面 $y \in [0, e]$ 进行垂直切片, 切片为圆环 (Washer):

- 外半径 (旋转轴到左侧曲线 $x = \ln y$ 的距离): $R(y) = 1 - \ln y$;
- 内半径 (旋转轴到切线 $x = \frac{y}{e}$ 的距离): $r(y) = 1 - \frac{y}{e}$ 。

圆环面积微元为:

$$dV = \pi[R^2(y) - r^2(y)] dy = \pi \left[(1 - \ln y)^2 - \left(1 - \frac{y}{e} \right)^2 \right] dy$$

分别计算两个定积分:

第一项: 令 $u = 1 - \ln y$, $dy = -e^{1-u} du$, 或直接分部积分:

$$\int_0^e (1 - \ln y)^2 dy = \int_0^e (1 - 2 \ln y + \ln^2 y) dy$$

$$\text{已知 } \int_0^e \ln y dy = 0, \int_0^e \ln^2 y dy = [y \ln^2 y - 2y \ln y + 2y]_0^e = e - 2e + 2e = e。$$

$$\text{故 } \int_0^e (1 - 2 \ln y + \ln^2 y) dy = e - 0 + e = 2e。$$

第二项:

$$\int_0^e \left(1 - \frac{y}{e} \right)^2 dy = \left[-\frac{e}{3} \left(1 - \frac{y}{e} \right)^3 \right]_0^e = 0 - \left(-\frac{e}{3} \right) = \frac{e}{3}$$

因此总体积为:

$$V = \pi \left(2e - \frac{e}{3} \right) = \frac{5\pi e}{3}$$

例题[10.8]:差分方程与连续函数平均值变限积分反演

设连续函数 $f(x)$ 满足关系式 $f(x+2) - f(x) = x$, 且已知 $\int_0^2 f(x) dx = 0$ 。求函数 $f(x)$ 在区间 $[1, 3]$ 上的平均值 $\bar{f}$ 。

主要思路:构造变限积分辅助函数 $F(x) = \int_x^{x+2} f(t) dt$, 通过莱布尼茨求导法则建立 $F'(x)$ 与已知差分方程的联系, 解出 $F(x)$ 后直接计算平均值

[1]构造变限积分辅助函数:

定义辅助函数：

$$F(x) = \int_x^{x+2} f(t) \, dt$$

由已知初始条件，当 $x = 0$ 时：

$$F(0) = \int_0^2 f(t) \, dt = 0$$

[2]求导建立微分方程并求解：

根据变限积分求导法则（莱布尼茨公式）：

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \int_x^{x+2} f(t) \, dt = f(x+2) - f(x)$$

代入已知差分恒等式 $f(x+2) - f(x) = x$ ，即得：

$$F'(x) = x$$

对两边求不定积分：

$$F(x) = \frac{1}{2}x^2 + C$$

代入初值 $F(0) = 0$ ：

$$F(0) = 0 + C = 0 \implies C = 0$$

故辅助函数为：

$$F(x) = \frac{1}{2}x^2$$

[3]计算区间 $[1, 3]$ 上的平均值：

由平均值定义：

$$\bar{f} = \frac{1}{3-1} \int_1^3 f(x) \, dx = \frac{1}{2} \int_1^{1+2} f(t) \, dt = \frac{1}{2}F(1)$$

将 $x = 1$ 代入 $F(x)$ ：

$$F(1) = \frac{1}{2}(1)^2 = \frac{1}{2}$$

因此所求平均值为：

$$\bar{f} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

例题[10.9]:平面曲边梯形形心横坐标的积分推导与二重积分验证

求曲线 $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x$ 、 x 轴及直线 $x = 1, x = e$ 所围成的平面均质薄板的形心横坐标 $\bar{x}$ 。

主要思路:分别计算曲边梯形的总面积 $A = \int_1^e y(x) \, dx$ 与对 y 轴的一阶静矩 $M_y = \int_1^e xy(x) \, dx$ ，商即为形心横坐标 $\bar{x} = \frac{M_y}{A}$

[1]计算均质薄板总面积 A ：

$$\begin{aligned} A &= \int_1^e \left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x \right) dx = \left[\frac{x^3}{12} - \frac{1}{2}(x \ln x - x) \right]_1^e \\ &= \left(\frac{e^3}{12} - \frac{1}{2}(e - e) \right) - \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{2}(0 - 1) \right) = \frac{e^3}{12} - \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{2} \right) = \frac{e^3-7}{12} \end{aligned}$$

[2]计算对 y 轴的静矩 M_y ：

$$M_y = \int_1^e xy(x) \, dx = \int_1^e x \left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x \right) dx = \frac{1}{4} \int_1^e x^3 \, dx - \frac{1}{2} \int_1^e x \ln x \, dx$$

第一项定积分：

$$\frac{1}{4} \left[\frac{x^4}{4} \right]_1^e = \frac{e^4-1}{16}$$

第二项分部积分：

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} \, dx = \frac{e^2}{2} - \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2-1}{4} = \frac{e^2+1}{4}$$

代入静矩：

$$M_y = \frac{e^4-1}{16} - \frac{1}{2} \cdot \frac{e^2+1}{4} = \frac{(e^2-1)(e^2+1)-2(e^2+1)}{16} = \frac{(e^2+1)(e^2-3)}{16}$$

[3]计算形心横坐标 $\bar{x}$ ：

$$\bar{x} = \frac{M_y}{A} = \frac{\frac{(e^2+1)(e^2-3)}{16}}{\frac{e^3-7}{12}} = \frac{3(e^2+1)(e^2-3)}{4(e^3-7)}$$

例题[10.10]:对数复合二次曲线弧长精确积分

求曲线 $y = \ln(1 - x^2)$ 在区间 $[0, \frac{1}{2}]$ 上的弧长。

主要思路:利用直角坐标弧长微元公式 $ds = \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$, 通分化简为完全平方式消除根号, 再利用有理分式裂项法完成积分

[1]求导与通分化简:

$$y'(x) = \frac{-2x}{1-x^2}$$

代入弧长微元根式:

$$1 + [y'(x)]^2 = 1 + \frac{4x^2}{(1-x^2)^2} = \frac{(1-x^2)^2 + 4x^2}{(1-x^2)^2} = \frac{1-2x^2+x^4+4x^2}{(1-x^2)^2} = \frac{(1+x^2)^2}{(1-x^2)^2}$$

在区间 $[0, \frac{1}{2}]$ 上, $1 - x^2 > 0$ 且 $1 + x^2 > 0$, 开方得:

$$ds = \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx = \frac{1+x^2}{1-x^2} dx$$

[2]有理分式裂项化简:

$$\frac{1+x^2}{1-x^2} = \frac{-(1-x^2)+2}{1-x^2} = -1 + \frac{2}{1-x^2} = -1 + \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x}$$

[3]定积分计算弧长:

$$\begin{aligned} s &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left(-1 + \frac{2}{1-x^2}\right) dx = \left[-x + \ln \left|\frac{1+x}{1-x}\right|\right]_0^{\frac{1}{2}} \\ &= -\frac{1}{2} + \ln \left(\frac{1+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}\right) - (0 + 0) = \ln 3 - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

例题[10.11]:阿基米德螺线极坐标弧长与对数代换积分

求阿基米德螺线 $r = \theta$ 对应于极角 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 一段的弧长。

主要思路:利用极坐标弧长微元公式 $ds = \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta$, 化为标准根式 $\sqrt{\theta^2 + 1}$, 通过分部积分推导还原并求解

[1]构建极坐标弧长微元:

因为 $r(\theta) = \theta$, 其对极角的导数为 $r'(\theta) = 1$ 。

$$ds = \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta = \sqrt{\theta^2 + 1} d\theta$$

[2]分部积分推导根式原函数:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{\theta^2 + 1} d\theta &= \theta\sqrt{\theta^2 + 1} - \int \theta \cdot \frac{\theta}{\sqrt{\theta^2 + 1}} d\theta \\ &= \theta\sqrt{\theta^2 + 1} - \int \frac{\theta^2 + 1 - 1}{\sqrt{\theta^2 + 1}} d\theta = \theta\sqrt{\theta^2 + 1} - \int \sqrt{\theta^2 + 1} d\theta + \int \frac{1}{\sqrt{\theta^2 + 1}} d\theta \end{aligned}$$

两边移项整理:

$$\begin{aligned} 2 \int \sqrt{\theta^2 + 1} d\theta &= \theta\sqrt{\theta^2 + 1} + \ln(\theta + \sqrt{\theta^2 + 1}) \\ \int \sqrt{\theta^2 + 1} d\theta &= \frac{1}{2} \left[\theta\sqrt{\theta^2 + 1} + \ln(\theta + \sqrt{\theta^2 + 1}) \right] \end{aligned}$$

[3]代入积分限计算弧长:

$$\begin{aligned} s &= \int_0^{2\pi} \sqrt{\theta^2 + 1} d\theta = \frac{1}{2} \left[\theta\sqrt{\theta^2 + 1} + \ln(\theta + \sqrt{\theta^2 + 1}) \right]_0^{2\pi} \\ &= \pi\sqrt{1 + 4\pi^2} + \frac{1}{2} \ln(2\pi + \sqrt{1 + 4\pi^2}) \end{aligned}$$

例题[10.12]:无理根式旋转曲面侧面积微元积分

求曲线 $y = \sqrt{x-1}$ ($1 \leq x \leq 2$) 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的侧面积。

主要思路:套用直角坐标旋转侧面积微元 $dS = 2\pi y ds$, 将弧长微元 $ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx$ 与回转半径 y 相乘, 分母根式自然消去, 凑微分完成积分

[1]计算导数与弧长微元:

$$y'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$$

$$1 + [y'(x)]^2 = 1 + \frac{1}{4(x-1)} = \frac{4x-3}{4(x-1)}$$

$$ds = \sqrt{\frac{4x-3}{4(x-1)}} dx = \frac{\sqrt{4x-3}}{2\sqrt{x-1}} dx$$

[2]组装侧面积微元:

$$\mathrm{d}S_x = 2\pi y(x) \mathrm{d}s = 2\pi\sqrt{x-1} \cdot \frac{\sqrt{4x-3}}{2\sqrt{x-1}} \mathrm{d}x = \pi\sqrt{4x-3} \mathrm{d}x$$

[3]定积分计算：

$$\begin{aligned} S_x &= \pi \int_1^2 \sqrt{4x-3} \mathrm{d}x = \frac{\pi}{4} \int_1^2 (4x-3)^{\frac{1}{2}} \mathrm{d}(4x-3) \\ &= \frac{\pi}{4} \left[\frac{2}{3} (4x-3)^{\frac{3}{2}} \right]_1^2 = \frac{\pi}{6} [5^{\frac{3}{2}} - 1^{\frac{3}{2}}] = \frac{\pi}{6} (5\sqrt{5} - 1) \end{aligned}$$

例题[10.13]:星形线参数方程旋转曲面侧面积

求星形线 $x = 2 \cos^3 t, y = 2 \sin^3 t$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的侧面积。

主要思路:利用星形线上半部关于 y 轴的左右对称性，在 $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 上计算并乘以 2，代入参数方程侧面积微元化简积分

[1]计算导数与参数弧长微元：

$$\begin{aligned} x'(t) &= -6 \cos^2 t \sin t, \quad y'(t) = 6 \sin^2 t \cos t \\ [x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 &= 36 \cos^4 t \sin^2 t + 36 \sin^4 t \cos^2 t = 36 \sin^2 t \cos^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t) = 36 \sin^2 t \cos^2 t \end{aligned}$$

在第一象限 $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 上， $\sin t \geq 0, \cos t \geq 0$ ：

$$\mathrm{d}s = 6 \sin t \cos t \mathrm{d}t$$

[2]建立旋转侧面积对称积分式：

星形线上半部 ($t \in [0, \pi]$) 绕 x 轴旋转即封闭覆盖整个曲面，且第一象限与第二象限弧段生成的曲面对称全等：

$$S_x = 2 \times 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} y(t) \mathrm{d}s = 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2 \sin^3 t)(6 \sin t \cos t) \mathrm{d}t = 48\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos t \mathrm{d}t$$

[3]凑微分计算：

$$S_x = 48\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \mathrm{d}(\sin t) = 48\pi \left[\frac{\sin^5 t}{5} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{48\pi}{5}$$

例题[10.14]:绕任意倾斜直线轴旋转体体积与几何投影补偿本质

求由抛物线 $y = \sqrt{x}$ 与直线 $y = x$ 所围成的平面图形绕直线 $y = x$ 旋转一周所得旋转体的体积。

主要思路:经典斜轴旋转体大题。解法[1]利用绕一般式直线 $Ax + By + C = 0$ 旋转体积通用公式(10-1)秒杀；解法[2]建立正交旋转坐标系验证；解法[3]深入剖析斜切微元的几何投影补偿机制

[1]解法[1]（通用旋转公式(10-1)秒杀）：

旋转轴直线 $y = x$ 的一般式方程为 $x - y = 0$ ，对应系数 $A = 1, B = -1, C = 0$ 。

曲线为 $y = \sqrt{x}$ ($x \in [0, 1]$)。

曲线上动点 $(x, \sqrt{x})$ 到旋转轴 $x - y = 0$ 的垂直距离为：

$$r(x) = \frac{|x - \sqrt{x}|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{\sqrt{x} - x}{\sqrt{2}}$$

曲线在旋转轴方向上的投影微分微元为：

$$\mathrm{d}u = \frac{|B - Ay'(x)|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \mathrm{d}x = \frac{|-1 - 1 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}|}{\sqrt{2}} \mathrm{d}x = \frac{1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}}{\sqrt{2}} \mathrm{d}x$$

根据斜轴旋转圆盘微元通用公式 $\mathrm{d}V = \pi r^2 \mathrm{d}u$ ：

$$V = \pi \int_0^1 \left(\frac{\sqrt{x} - x}{\sqrt{2}} \right)^2 \frac{1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}}{\sqrt{2}} \mathrm{d}x = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \int_0^1 (x - 2x^{\frac{3}{2}} + x^2) \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right) \mathrm{d}x$$

[2]代数多项式展开与定积分计算：

展开被积式：

$$\begin{aligned} (x - 2x^{\frac{3}{2}} + x^2) \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right) &= (x - 2x^{\frac{3}{2}} + x^2) + \left(\frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}} - x + \frac{1}{2} x^{\frac{3}{2}} \right) \\ &= \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}} - \frac{3}{2} x^{\frac{3}{2}} + x^2 \end{aligned}$$

逐项定积分：

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}} - \frac{3}{2} x^{\frac{3}{2}} + x^2 \right) \mathrm{d}x &= \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + \frac{x^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3} - \frac{3}{5} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} - \frac{3}{5} = \frac{1}{15} \end{aligned}$$

乘以前置系数得最终体积：

$$V = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \times \frac{1}{15} = \frac{\sqrt{2}}{60} \pi$$

[3]解法[2]（正交旋转变换验证）与板书几何补偿辨析：

建立新正交坐标系：令轴向坐标 $u = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$ ，垂轴坐标 $v = \frac{y-x}{\sqrt{2}}$ 。

曲线 $y = \sqrt{x}$ 对应参数化为 $x = t^2, y = t$ ($t \in [0, 1]$)：

$$u(t) = \frac{t^2+t}{\sqrt{2}}, \quad v(t) = \frac{t-t^2}{\sqrt{2}}$$

$$V = \pi \int_0^{\sqrt{2}} v^2 \, du = \pi \int_0^1 \left(\frac{t-t^2}{\sqrt{2}}\right)^2 \frac{2t+1}{\sqrt{2}} \, dt = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \int_0^1 (t^2 - 2t^3 + t^4)(2t + 1) \, dt = \frac{\sqrt{2}}{60} \pi$$

板书几何补偿深度评析：若直接取垂直于 x 轴的狭长矩形微元绕斜直线 $y = x$ 旋转，该微元是一片倾斜的薄平行四边形。在绕轴旋转时，切片法所产生的倾斜截头圆台在两侧与圆柱圆盘相差角度 $\alpha = \beta = 45^\circ$ 。左右两侧体积误差一阶对称抵消，轴向投影厚度 $\Delta u = \Delta x \cos 45^\circ$ 与回转半径综合作用，使得斜轴积分与旋转坐标变换结果严格吻合。